

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 2
Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

Transformations entre Datums

Professeur Moha EL-AYACHI

Département de Géodésie et Topographie

Référentiels et Réseaux géodésiques

Compétences à acquérir à la fin de la séance

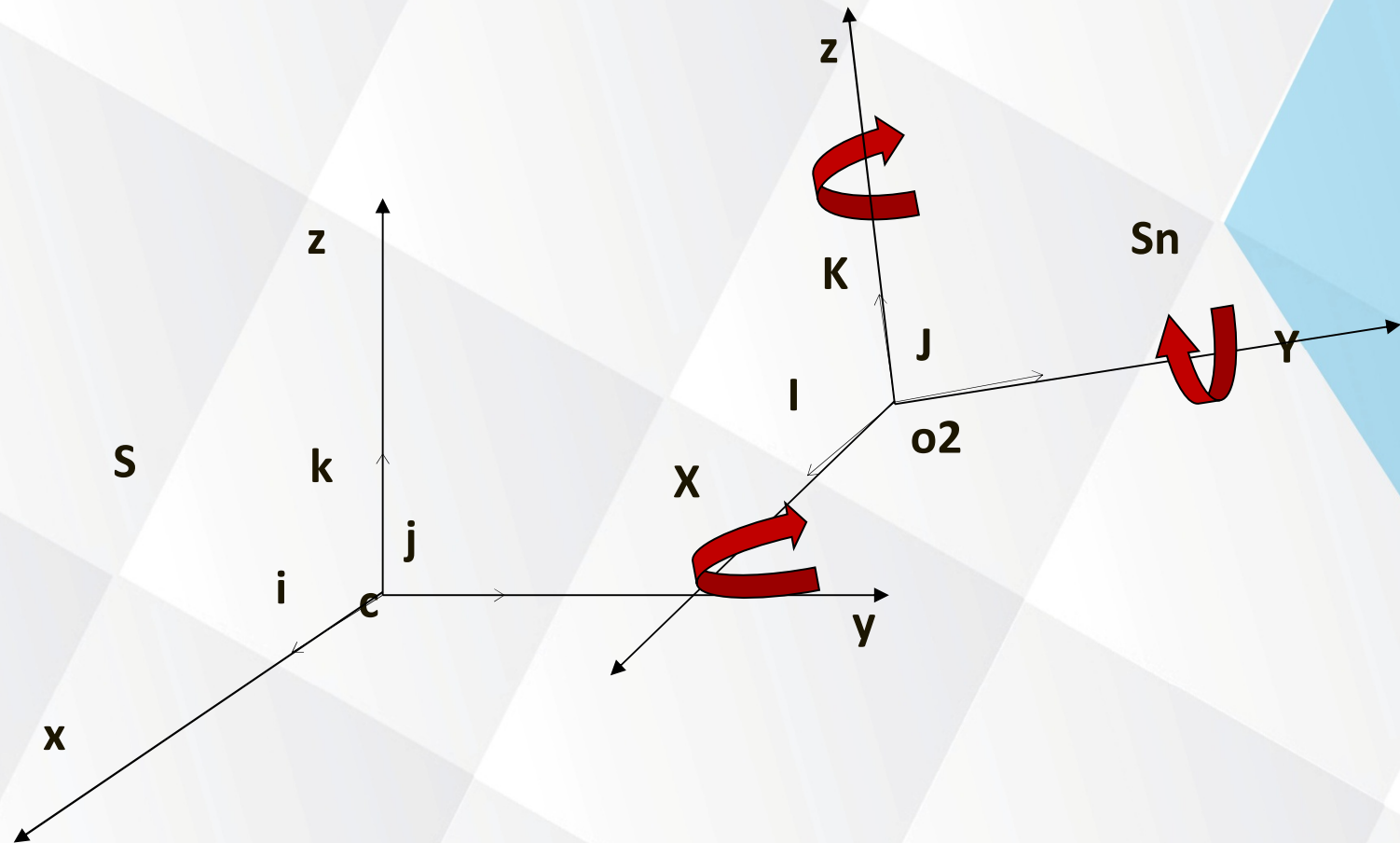
A. Dispositions préliminaires

B. Méthode de Bursa-Wolfe

C. Méthode de Molodensky

Transformations entre Datums

❑ Détermination des paramètres de transformation



Transformations entre Datums

❑ Dispositions préliminaires

- S'assurer de la disponibilité d'au moins 3 points connus dans les deux systèmes,
- Une surabondance de plus de 3 points est très souhaitable pour une meilleure estimation;
- Disposer des coordonnées (cartésiennes ou géographiques) ajustées des points en commun dans les deux systèmes
- Outils d'ajustement utilisés de grande précision: Bernese par exemple,

Transformations entre Datums

❑ Dispositions préliminaires

- Identifier les paramètres définissant chaque système:
- Système 1 / Système 2: Merchich / ITRF 2008
- Paramètres : a , b , $1/f$
- Etablir un tableau de coordonnées des points communs entre les deux systèmes.
- Choix du modèle à utiliser:
 - ✓ **Bursa/Wolf: (modèle général ou simplifié)**
 - ✓ **Molodensky: (standard / simplifié)**

Référentiels et Réseaux géodésiques

Compétences à acquérir à la fin de la séance

A. Dispositions préliminaires

B. Méthode de Bursa-Wolfe

C. Méthode de Molodensky

Transformations entre Datums

- ❑ Méthode de **Bursa/Wolf** (coordonnées cartésiennes):
 - 3 translations des axes: **T_x, T_y et T_z**
 - 3 Rotations autour des axes: **R_x, R_y et R_z**
 - 1 Facteur échelle (**k**) du à la différence des bases des 2 systèmes

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}_{S_n} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 & \alpha_z & -\alpha_y \\ -\alpha_z & 1 & \alpha_x \\ \alpha_y & -\alpha_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_S$$

Détails: Cliquer ici

Référentiels et Réseaux géodésiques

Compétences à acquérir à la fin de la séance

A. Dispositions préliminaires

B. Méthode de Bursa-Wolfe

C. Méthode de Molodensky

Transformations entre Datums

- ❑ Méthode de **Molodensky** (coordonnées géographiques):
 - 3 translations des axes: **T_x, T_y et T_z**
 - 3 Rotations autour des axes: **R_x, R_y et R_z**
 - 1 Facteur échelle (**k**) du à la différence des bases des 2 systèmes
 - 2 paramètres relatifs aux ellipsoïdes: **∂a et ∂f**

$$\begin{pmatrix} \varphi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_{S2} = \begin{pmatrix} \varphi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_{S1} + \begin{pmatrix} \partial \varphi \\ \partial \lambda \\ \partial h \end{pmatrix}$$

Détails: [Cliquer ici](#)